Лабораторная работа № 11

Тема: Настройка и диагностика беспроводной сети Wi-Fi в Cisco Packet Tracer

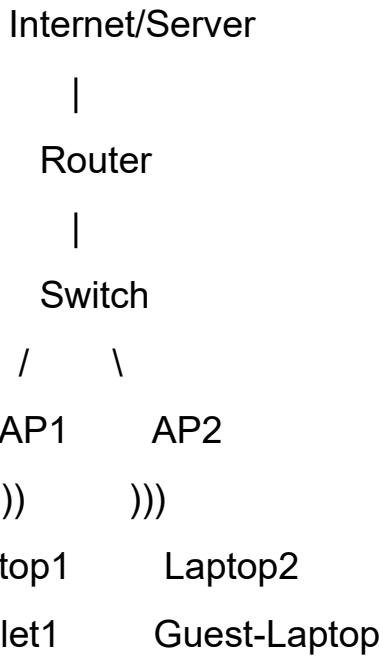
Цель работы

В ходе лабораторной работы студент должен:

- собрать простую беспроводную сеть;
- настроить точку доступа и беспроводных клиентов;
- создать основную и гостевую Wi-Fi-сети;
- настроить WPA2-Personal;
- проверить получение IP-параметров по DHCP;
- определить канал и параметры подключения;
- выполнить базовую диагностику типовых проблем;
- научиться отличать проблему Wi-Fi от проблемы IP, DHCP, gateway или DNS.

Исходная схема

Соберите сеть:



Можно использовать:

- 1 Router;

- 1 Switch;
- 2 Access Point;
- 2–3 Laptop;
- 1 Tablet или Smartphone;
- 1 Server.

Адресный план

Используйте одну локальную сеть:

192.168.10.0/24

Параметры:

Router LAN: 192.168.10.1

Server: 192.168.10.53

DHCP pool: 192.168.10.100–192.168.10.200

DNS: 192.168.10.53

Основной SSID:

College-WiFi

Гостевой SSID:

College-Guest

Этап 1. Сборка топологии

Разместите устройства в рабочей области Packet Tracer.

Соедините:

Router → Switch

Switch → AP1

Switch → AP2

Switch → Server

Используйте обычный Copper Straight-Through.

Беспроводные клиенты физическим кабелем не подключайте.

Зафиксируйте топологию на скриншоте.

Этап 2. Настройка маршрутизатора и DHCP

На интерфейсе маршрутизатора, подключённом к LAN, задайте:

IP: 192.168.10.1

Mask: 255.255.255.0

Включите интерфейс.

Если используете CLI Cisco IOS:

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Настройте DHCP:

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99

ip dhcp pool WIFI

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 192.168.10.53

Пояснение:

- excluded-address резервирует адреса, которые DHCP не должен выдавать;
- network задаёт сеть;
- default-router задаёт gateway;
- dns-server задаёт адрес DNS.

Проверьте:

show ip dhcp binding

На этом этапе таблица может быть пустой, пока клиенты ещё не подключены.

Этап 3. Настройка сервера

На Server задайте статический адрес:

IP: 192.168.10.53

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.1

DNS: 192.168.10.53

В разделе Services включите:

- DNS;
- HTTP.

Создайте DNS-запись:

www.college.test → 192.168.10.53

Проверьте, что HTTP-сервис включён.

Это позволит позже проверять не только Wi-Fi и IP, но и DNS/приложение.

Этап 4. Настройка основной точки доступа

На AP1 настройте:

SSID: College-WiFi

Выберите защиту:

WPA2-PSK

Пароль, например:

College2026!

Если Packet Tracer позволяет выбрать канал, установите, например:

Channel 1

Зафиксируйте:

- SSID;

- тип защиты;
- канал.

Этап 5. Настройка второй точки доступа

На AP2 настройте:

SSID: College-Guest

Тип защиты:

WPA2-PSK

Пароль:

Guest2026!

Канал:

Channel 6

Цель этого этапа — показать, что две точки доступа могут использовать разные SSID и разные каналы.

Пока обе сети находятся в одной IP-подсети — это допустимо для данной лабораторной. Настоящее разделение через VLAN будет изучаться в следующей лекции.

Этап 6. Подключение клиента к основной Wi-Fi-сети

На Laptop1:

1. Откройте беспроводной интерфейс.
2. Найдите:

College-WiFi

3. Подключитесь.
4. Введите пароль:

College2026!

5. Настройте получение адреса по DHCP.

После подключения откройте:

Desktop → IP Configuration

Зафиксируйте:

- IP-адрес;
- маску;
- gateway;
- DNS.

Ожидаемый адрес:

192.168.10.x

Этап 7. Проверка подключения

На Laptop1 выполните:

ping 192.168.10.1

Проверьте gateway.

Затем:

ping 192.168.10.53

Проверьте сервер.

После этого:

ping www.college.test

Если DNS работает, имя должно разрешиться в:

192.168.10.53

Откройте Web Browser и перейдите:

http://www.college.test

Зафиксируйте успешное открытие страницы.

Этап 8. Исследование Wi-Fi-параметров клиента

На Laptop1 исследуйте сведения о беспроводном соединении.

В зависимости от устройства Packet Tracer зафиксируйте доступные параметры:

- SSID;
- канал;
- уровень сигнала;

- тип безопасности;
- MAC/BSSID, если отображается.

Определите:

- к какой точке доступа подключён клиент;
- какой SSID используется;
- какой канал использует сеть.

Этап 9. Сравнение двух Wi-Fi-сетей

Подключите Laptop2 или Guest-Laptop к:

College-Guest

Введите пароль:

Guest2026!

Получите IP по DHCP.

Проверьте:

ping 192.168.10.1

ping 192.168.10.53

Сравните:

College-WiFi

и

College-Guest

по:

- SSID;
- паролю;
- каналу;
- точке доступа.

Ответьте:

Почему разные SSID ещё не означают, что сети изолированы друг от друга?

Правильная идея:

Оба SSID сейчас используют одну IP-сеть и один общий LAN. Реальное логическое разделение обычно выполняется с помощью VLAN и firewall.

Этап 10. Диагностический сценарий №1 — неправильный пароль

На одном из клиентов:

1. Удалите или измените сохранённый профиль Wi-Fi.
2. Попробуйте подключиться к College-WiFi с неправильным паролем.

Определите симптом.

Ответьте:

На каком этапе возникает проблема?

Правильный ответ:

Wi-Fi / Authentication

До DHCP дело ещё не дошло.

Этап 11. Диагностический сценарий №2 — DHCP не работает

На Router временно отключите DHCP или удалите pool.

Например:

configure terminal

no ip dhcp pool WIFI

На клиенте обновите получение адреса.

Определите:

- получил ли клиент нормальный IPv4;
- работает ли ping до gateway.

В Windows-подобном клиенте Packet Tracer может появиться адрес вида:

169.254.x.x

если DHCP недоступен.

Ответьте:

Wi-Fi подключение есть. Почему Internet/сервер недоступен?

Вывод:

Association работает

→ DHCP не выдал корректные IP-параметры

→ проблема уже не в радиоканале

После теста восстановите DHCP.

Этап 12. Диагностический сценарий №3 — неправильный gateway

На одном клиенте временно задайте адрес вручную:

IP: 192.168.10.25

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.10.254

DNS: 192.168.10.53

Проверьте:

ping 192.168.10.53

и:

ping 192.168.10.1

Если сервер в той же подсети, он может оставаться доступным, а доступ в другие сети будет нарушен.

Определите:

Какой параметр настроен неправильно?

После эксперимента верните DHCP.

Этап 13. Диагностический сценарий №4 — неправильный DNS

На клиенте оставьте корректные:

IP

Mask

Gateway

Но задайте неверный DNS:

192.168.10.200

Проверьте:

ping 192.168.10.53

Затем:

ping www.college.test

Ожидаемая логика:

IP-связность работает

↓

имя не разрешается

↓

проблема DNS

Определите, почему сервер доступен по IP, но недоступен по имени.

Этап 14. Диагностический сценарий №5 — одинаковый канал

Установите для AP1 и AP2 один и тот же канал, например:

Channel 1

Если Packet Tracer показывает качество/уровень беспроводного соединения, сравните поведение.

Даже если Packet Tracer не моделирует радиоэфир достаточно глубоко, сформулируйте вывод:

В реальной сети несколько близко расположенных AP на одном или пересекающихся каналах могут конкурировать за эфир и ухудшать производительность.

После эксперимента верните:

AP1 → Channel 1

AP2 → Channel 6

Этап 15. Диагностический алгоритм

Для каждого сбоя используйте один и тот же порядок:

1. Видит ли клиент SSID?

↓

2. Подключается ли к AP?

↓

3. Получил ли IP?

↓

4. Доступен ли gateway?

↓

5. Работает ли DNS?

↓

6. Доступен ли сервис?

Заполните таблицу:

Сбой	**Где проявился**	**Причина**	**Проверка**	**Исправление**
Неверный пароль	Wi-Fi	Authentication	Подключение к SSID	Правильный пароль
DHCP отключён	IP	Нет адреса	IP Configuration	Включить DHCP
Неверный gateway	L3	Неверный маршрут	ping gateway	Исправить gateway
Неверный DNS	Application	Имя не разрешается	ping IP / имя	Исправить DNS
Один канал на AP	Radio	Конкуренция	Сравнить каналы	Разнести каналы

Этап 16. Проверка в Simulation Mode

Переключитесь в:

Simulation

Оставьте отображение:

- ARP;
- DHCP;

- ICMP;
- DNS.

На клиенте инициируйте новое получение адреса или ping.

Наблюдайте последовательность пакетов.

Определите:

- когда выполняется DHCP;
- когда появляется ARP;
- когда используется ICMP;
- когда выполняется DNS-запрос.

Это хорошо связывает Wi-Fi с уже изученными сетевыми протоколами.

Требования к отчёту

В отчёт включите:

1. Скриншот общей топологии.
2. Таблицу адресов.
3. Настройки AP1 и AP2:
    - SSID;
    - канал;
    - тип защиты.
4. IP-параметры Laptop1.
5. Результаты:
6. ping gateway
7. ping server

ping www.college.test

8. Скриншот открытия сайта.
9. Таблицу диагностических сценариев.
10. Один скриншот Simulation Mode с DHCP или DNS.
11. Краткий вывод по работе.

Контрольные вопросы

1. Чем Access Point отличается от маршрутизатора?
2. Что такое SSID?
3. Почему SSID не является паролем?
4. Что происходит после успешного подключения клиента к Wi-Fi?
5. Почему клиент может быть подключён к Wi-Fi, но не иметь доступа к сети?
6. Как определить, что проблема связана с DHCP?
7. Как отличить проблему DNS от проблемы IP-связности?
8. Почему соседние точки доступа желательно распределять по разным каналам?
9. Почему два разных SSID ещё не означают изоляцию сетей?
10. Какая последовательность подходит для базовой диагностики Wi-Fi?